

CLOUD COMPUTING

IA FRAMEWORKS

CODE DEVELOPMENT FOR DATA SCIENTIST

OBJECTIVE:

- Go further than data exploration and training model.
- Run code on real dataset with more computation power.
- Discover tool that you will need to know if you need to deploy model.

A THREE PARTS [LAB](#).

- Write **python script**.
- Run code on **Google's Virtual Machine**.
- Run code on **Google's Virtual Machine** within **Docker container**.

CODE DEVELOPMENT FOR DATA SCIENTIST

OBJECTIVE:

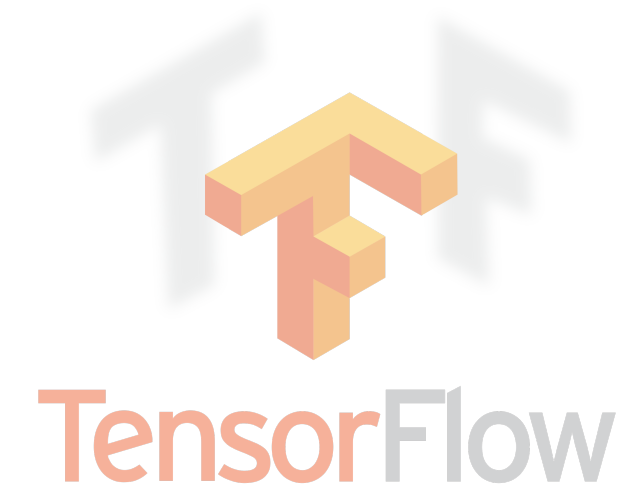
- Go further than data exploration and training model.
- Run code on real dataset with more computation power.
- Discover tool that you will need to know if you need to deploy model.

A THREE PARTS [LAB](#).

- Write **python script**.
- —> Run code on **Google's Virtual Machine** <—.
- Run code on **Google's Virtual Machine** within **Docker container**.

GOOGLE CLOUD PLATFORM

ML Python Libraries



Python Environment



Viz' Python Libraries



Framework & Tool



TABLE OF CONTENTS

Introduction.

Execution's Pipeline.

Annexe A - Initialisation's procedure.

Annexe B -Reminder

INTRODUCTION

MOTIVATIONS

Why **Cloud Computing**?

- Cheaper. *Pay what you use.*
- Easy to use.

Why **Google cloud platform**?



-> Google Cloud education's credits.

GOOGLE CLOUD

Suite of cloud computing services with more than 90 products: -> [Link](#).

- **Power computation.** *Compute Engine.*
 - *Instances. Tensorflow instances. Kubernetes, etc..*
- **Storage.**
 - *sql, datastore, bucket etc...*
- **Big Data.**
 - *Big Query, Dataflow.*
- **Artificial Intelligence.**
 - *Data Labeling, ML auto, Notebook etc..*
- **Network, operation, scheduler, monitoring etc...**

GOOGLE CLOUD

Suite of cloud computing services with more than 90 products: -> [Link](#).

- **Power computation. Compute Engine.**
 - *Instances. Tensorflow instances. Kubernetes, etc..*
- **Storage.**
 - *sql, datastore, bucket etc...*
- **Big Data.**
 - *Big Query, Dataflow.*
- **Artificial Intelligence.**
 - *Data Labeling, ML auto, Notebook etc..*
 - *Traduction, Vision*
- **Network, operation, scheduler, monitoring etc...**

Instances with Tensorflow already installed —> [Link](#)

VIRTUAL MACHINE INSTANCES

How to access the **instance** once it has been launched?

- **ssh** *Google cloud* online interface.

☐ Nom ^	Zone	Recommandation	Utilisée par	Adresse IP interne	Adresse IP externe	Connecter
☐  toy-instance	us-central1-a			10.128.0.2 (nic0)	35.239.143.247	SSH  

Ouvrir dans la fenêtre du navigateur

- Classic **ssh** connection.
- cloud sdk

CLOUD SDK – COMMAND

Command line tool which allow to manage VM instance.

- ***gcloud init.*** *To be used at first utilisation.*
- ***gcloud compute instances start/stop/delete instance_name.*** *To start/stop/removes the instance.*
- ***gcloud compute scp –recurse CopyFrom CopyTo.*** *To send file on the instance.*
 - *–recurse (optionnal): to be used if directory is copied*
 - *CopyFrom: location of the file of directory to be copied*
 - *CopyTo: Location of the directory where the file or directory will be copied.*
- ***gcloud compute ssh –ssh-key-file pathToSshKey –zone Zone*** *To set ssh connection to the instance.*
 - *–ssh-key-file: path to your ssh key.*
 - *–zone: where the instance is.*
- ***gcloud compute ssh .. –command*** *To execute command on the instance.*
 - *gcloud compute ssh –command ‘mkdir data’*
 - *gcloud compute ssh –command ‘python learning.py’*

EXECUTION'S PIPELINE

PIPELINE

1. Write script in your local machine.
2. Turn your instance on.
3. Build environment (at first used).
4. Send latest version of your code to the instance.
5. Send data to the instance.
6. Run script on the instance.
7. Get the result locally to analyse the results.
8. Turn your instance off.

PIPELINE – COMMAND

1. Write script in your local machine.
2. *gcloud compute instances start InstanceName*
3. *gcloud compute ssh --command 'mkdir data ..'*
4. *gcloud compute scp script.py 'bguillou@instance-gpu:/home/'*
5. *gcloud compute scp --recurse data 'bguillou@instance-gpu:/home/'*
6. *gcloud compute ssh --command 'python script.py -a 3'*
7. *gcloud compute scp --recurse 'bguillou@instance-gpu:/home/results' '/home'*
8. *gcloud compute instances stop InstanceName.*

Too many possibility to make mistake. -> **Write the all pipeline with python script.**

PIPELINE - TP

3 python script

- **instances.py.** An **InstanceManager**'s python class. Allows to apply **generic** gcloud command through python code with pre-setting VM arguments.
- **project.py.** An **ProjectManager**'s python class. Allows to apply **project specific** gcloud command through python code.
- **main.py.** It contains the script you will run in order to apply the all pipeline.

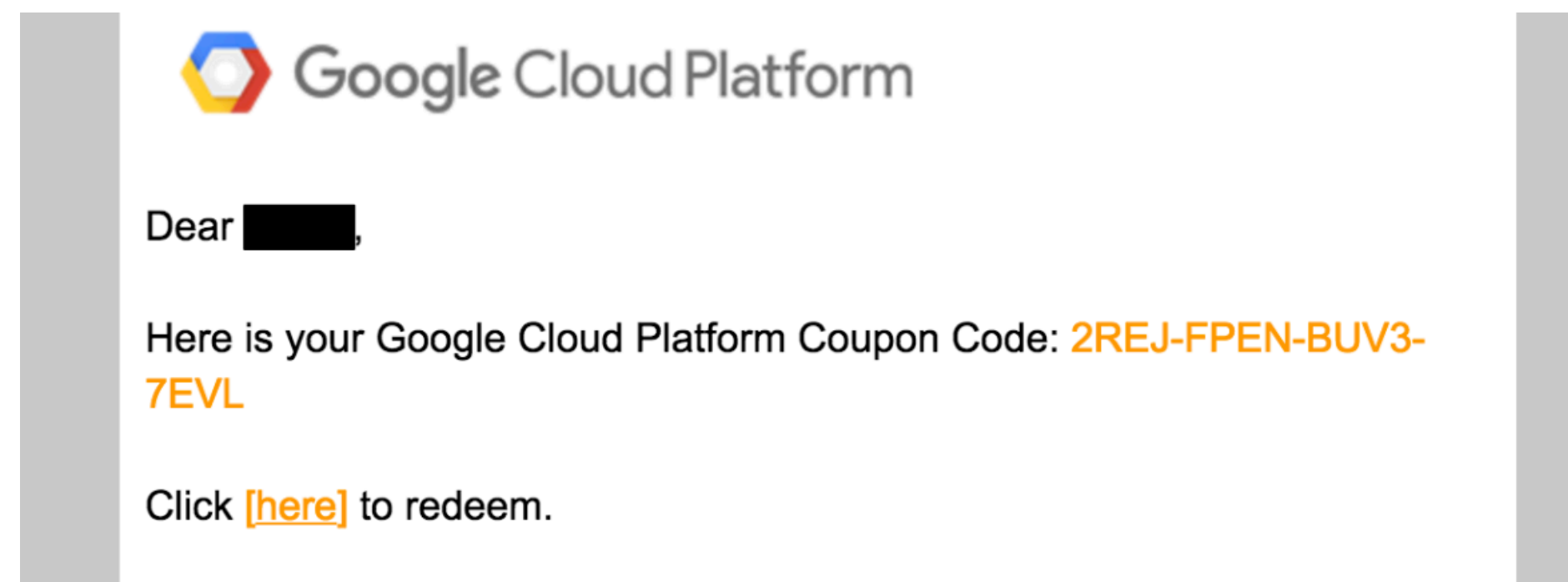
ANNEXE A - INITIALISATION PROCEDURE

BEFORE TO START

- If you're connected to a gmail account when starting this procedure. It will automatically connect your google cloud account to your gmail address, even if you're using a insa email. Disconnect yourself from your gmail account before starting if you don't want this connection to append.
- **AT NO MOMENT** you have to give your credit card. Google cloud website can be confusing. Google has a 300\$ welcome credit offer if you register with your credit card. **THIS IS NOT THE OFFER** INSA has subscribed to. So if you are asked to give your credit information you are in the wrong road.

STEP1 - GET STUDENT CREDIT

1. Click on the following [link](#) : Fill the form with name / first name (or fake one if you don't want to give your data to google) and your INSA's email (you have to do that).
2. You will receive a confirmation email. Click on the confirmation link.
3. Finally you will receive your confirmation code:



Click on the [here] link. Give the code and valid your subscription

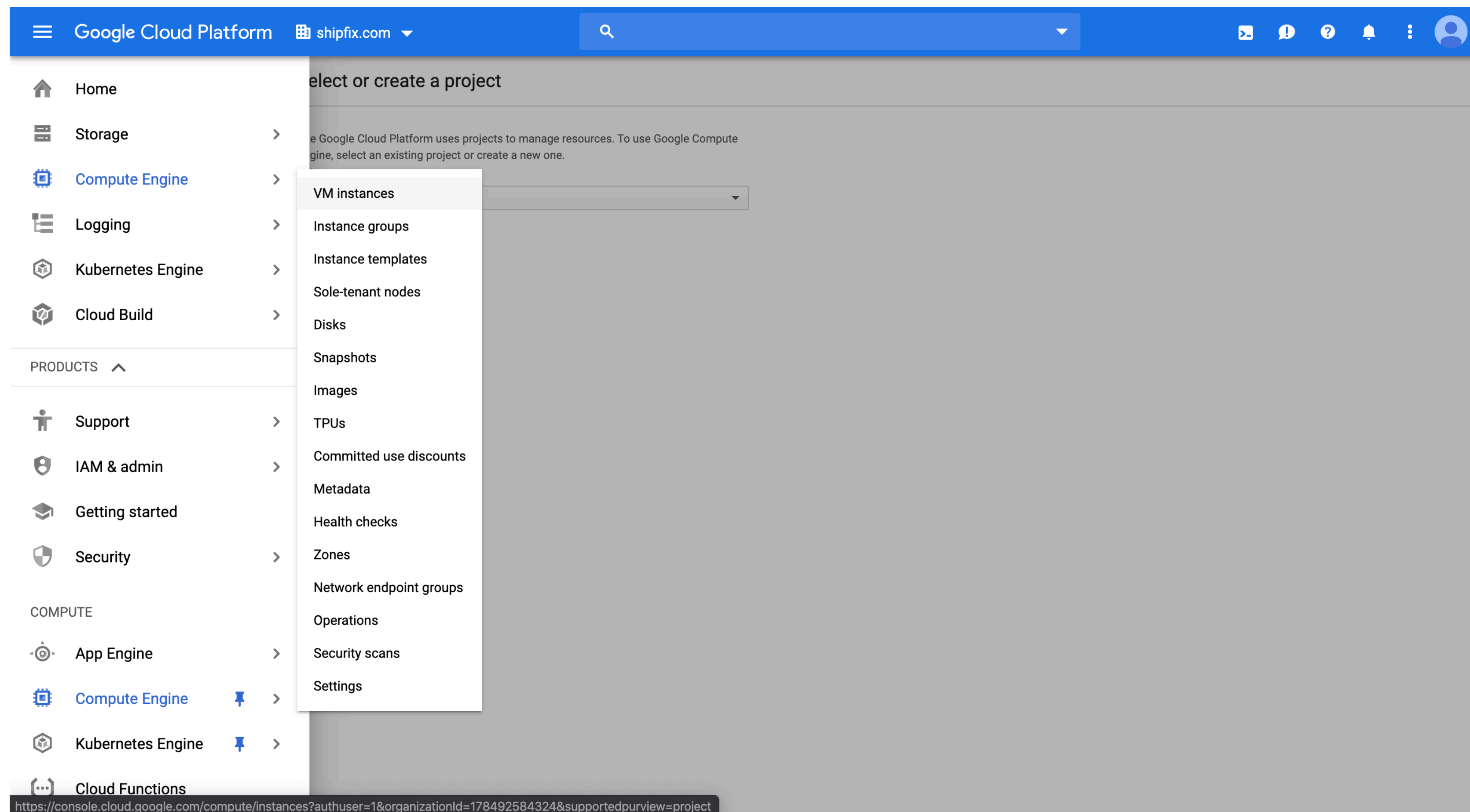
Congrats! You have a google cloud account.

But you do not have GPU credits, go to step 2.

STEP2 - ACTIVATE COMPUTE ENGINE

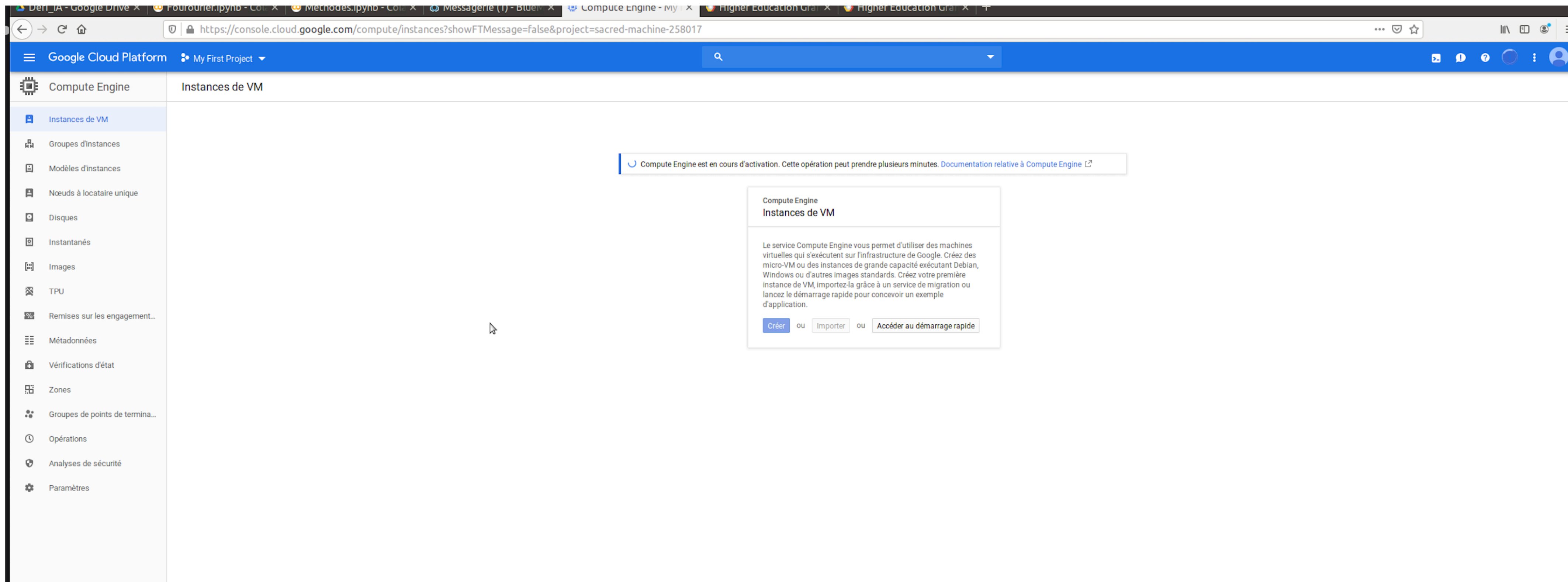
Go on gcloud [homepage](#)

Open the Compute Engine - VM instances page, to activate it.



STEP2 - ACTIVATE COMPUTE ENGINE

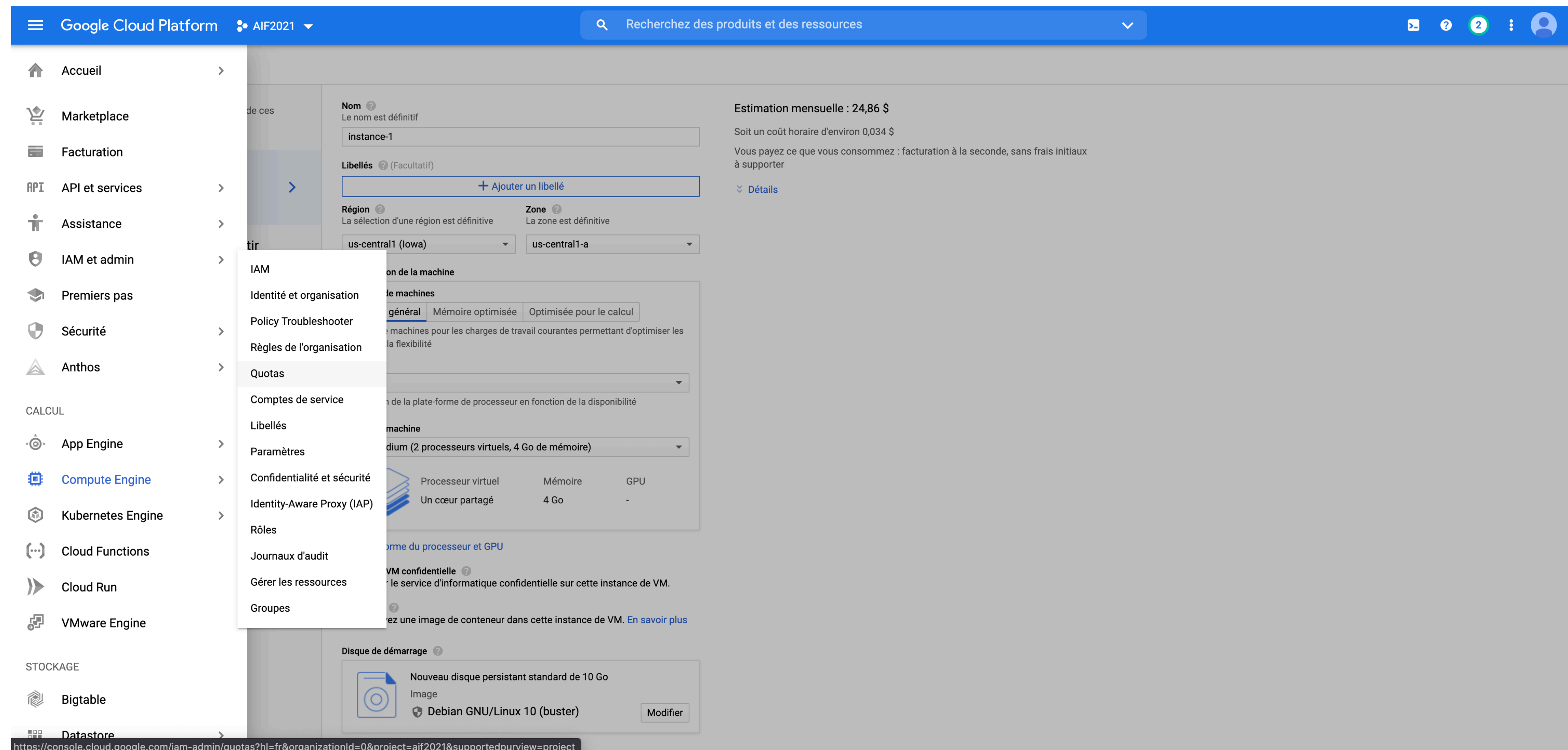
Wait for compute engine to be activated.
When it activated, the button create is accessible but **do not click** on it.



STEP3 - REQUEST GPU CREDITS

Compute Engine is now activated. But you are not allowed to use GPU so far.

Go on the **Quotas** page under **IAM et admin** menu.



STEP3 - REQUEST GPU CREDITS

Find the GPUs(all regions) metric -> Click on **TOUS LES QUOTAS**

IAM et admin

IAM

Identité et organisation

Policy Troubleshooter

Règles de l'organisation

Quotas

Comptes de service

Libellés

Paramètres

Confidentialité et sécurité

Identity-Aware Proxy (IAP)

Rôles

Journaux d'audit

Groupes

Quotas

[MODIFIER LES QUOTAS](#)

Compute Engine API	Instance GetSerialPortOutput requests per 100 seconds per user		TOUS LES QUOTAS
Google Cloud Storage JSON API	Queries per 100 seconds per user		TOUS LES QUOTAS
BigQuery API	Google internal requests per day		TOUS LES QUOTAS
BigQuery API	Streaming insert rows per second (default quota)		TOUS LES QUOTAS
Cloud Storage API	Turned down per day		TOUS LES QUOTAS
Cloud Storage API	Google internal requests per day		TOUS LES QUOTAS
Compute Engine API	Affinity Groups		TOUS LES QUOTAS
Compute Engine API	Commitments		TOUS LES QUOTAS
Compute Engine API	Committed CPUs		TOUS LES QUOTAS
Compute Engine API	Committed local SSD disk reserved (GB)		TOUS LES QUOTAS
Compute Engine API	Committed NVIDIA K80 GPUs		TOUS LES QUOTAS
Compute Engine API	Committed NVIDIA P100 GPUs		TOUS LES QUOTAS
Compute Engine API	Committed NVIDIA P4 GPUs		TOUS LES QUOTAS
Compute Engine API	Committed NVIDIA V100 GPUs		TOUS LES QUOTAS
Compute Engine API	Committed NVIDIA T4 GPUs		TOUS LES QUOTAS
Compute Engine API	Committed NVIDIA A100 GPUs		TOUS LES QUOTAS
Compute Engine API	Committed A2 CPUs		TOUS LES QUOTAS
Compute Engine API	Preemptible Local SSD (GB)		TOUS LES QUOTAS
Compute Engine API	Preemptible CPUs		TOUS LES QUOTAS
Compute Engine API	GPUs (all regions)		TOUS LES QUOTAS
Compute Engine API	NVIDIA A100 GPUs		TOUS LES QUOTAS
Compute Engine API	Preemptible NVIDIA A100 GPUs		TOUS LES QUOTAS
Compute Engine API	A2 CPUs		TOUS LES QUOTAS
Compute Engine API	Committed N2 CPUs		TOUS LES QUOTAS
Compute Engine API	Committed C2 CPUs		TOUS LES QUOTAS
Compute Engine API	Committed N2D CPUs		TOUS LES QUOTAS
Compute Engine API	Committed licenses		TOUS LES QUOTAS

MASQUER LE PANNEAU DES QUOTAS

GPUs (all regions)

Service : Compute Engine API

Catégorie :Emplacement

☐ Mondial

Limite : 0

Utilisation actuelle :

Pic sur sept jours

<1

https://console.cloud.google.com/iam-admin/iam?hl=fr&project=aif2021

Lignes par page: 50 151 – 188 sur 188

STEP3 – REQUEST GPU CREDITS

On the new page, select the only line and click on **MODIFIER LES QUOTAS**.

IAM et admin

IAM

Identité et organisation

Policy Troubeshooter

Règles de l'organisation

Quotas

Comptes de service

Libellés

Paramètres

Confidentialité et sécurité

Identity-Aware Proxy (IAP)

Rôles

Journaux d'audit

Groupes

Détails des métriques de quota

MODIFIER LES QUOTAS

Service :Compute Engine API

Nom :GPUs (all regions)

Métrique de quota :compute.googleapis.com/gpus_all_regions

Filtrer le tableau

Zone

Utilisation actuelle

Pic d'utilisation sur 7 jours

Limite

Mondial

— ?

0

1 quota sélectionné

Modifications de quotas

Développez la fiche de chaque service pour modifier les quotas individuels.

Compute Engine API

Quota : GPUs (all regions)

Limite actuelle : 0

Saisissez une nouvelle limite de quota. Votre demande sera envoyée à votre fournisseur de services pour approbation. ?

Nouvelle limite *

Description de la requête

La description sera envoyée à votre fournisseur de services et utilisée pour examiner votre demande. Nous vous recommandons d'indiquer votre objectif d'utilisation du quota, vos projets d'expansion future, la répartition régionale ou zonale, et toute autre exigence ou dépendance.

OK

https://console.cloud.google.com/iam-admin/cloudidentity/consumer?hl=fr&project=aif2021

On the window which open on the right side.

- Check the register email is your INSA email (it might be your gmail email if you valid your coupon while connecting to your gmail adress).
- Fill the phone number field (it can be a fake one).
- Set new quota limit to 1.
- Write your request:

I am attending AI frameworks courses at INSA Toulouse, and I would need to use gpu card to complete the exercises. Can you increase the limit to one?

Now you're done!

ANNEXE B - REMINDER

GCE : HOME PAGE

Google Cloud Platform

Hamburger

TestTPGCE

Projet en cours

TABLEAU DE BORD

ACTIVITÉ

PERSONNALISER

Informations sur le projet

Nom du projet

TestTPGCE

ID du projet

testtpgce

Numéro du projet

341748641608

→ Accéder aux paramètres du projet

Ressources

Compute Engine

1 instance

Trace

Aucune donnée Trace des sept derniers jours

→ Premiers pas avec Stackdriver Trace

Compute Engine

Processeur (%)

Aucune donnée disponible pour la période sélectionnée.

→ Accéder au tableau de bord Compute Engine

API

Requêtes (requêtes/s)

État de Google Cloud Platform

Fonctionnement normal de tous les services

→ Accéder à Cloud Status Dashboard

Facturation

Frais estimés

0,00 USD \$

Pour la période de facturation 1–5 nov. 2018

→ Afficher les frais détaillés

Error Reporting

Aucun signe d'erreur. Avez-vous configuré Error Reporting ?

→ Découvrir comment configurer Error Reporting

Actualités

Serverless from the ground up: Connecting Cloud Functions with a

onglet_creer_pr....png

Tout afficher

GCE : SELECT A PROJECT

Google Cloud Platform

TestTPGCE

TABLEAU DE BORD

ACTIVITÉ

PERSONNALISER

Informations sur le projet

Nom du projet

TestTPGCE

ID du projet

testtpgce

Numéro du projet

341748641608

Accéder aux paramètres du projet

Ressources

Compute Engine

1 instance

Trace

Aucune donnée Trace des sept derniers jours

Premiers pas avec Stackdriver Trace

Sélectionner un projet

NOUVEAU PROJET

Rechercher des projets et des dossiers

PROJETS RÉCENTS

TOUS

Nom	Identifiant
✓ TestTPGCE	testtpgce

ANNULER

OUVRIR

Google Cloud Platform

normal de tous les services

Status Dashboard

0,00 USD \$

de facturation 1–5 nov. 2018

détaillés

ting

reur. Avez-vous configuré Error Reporting ?

ment configurer Error Reporting

Actualités

Serverless from the ground up: Connecting Cloud Functions with a

GCE : A NEW PROJECT

Google Cloud Platform

Nouveau projet



Il vous reste 22 projects dans votre quota. Demandez une augmentation ou supprimez des projets.
[En savoir plus](#)
[MANAGE QUOTAS](#)

Nom du projet *

My Project 60149

?

ID du projet : atomic-griffin-221614. Vous ne pourrez pas le modifier par la suite.

[MODIFIER](#)

Compte de facturation *

High dimensional learning

▼

Tous les frais relatifs à ce projet seront facturés sur le compte que vous sélectionnez ici.

Zone *



Aucune organisation

[PARCOURIR](#)

Organisation ou dossier parent

CRÉER

ANNULER

GCE : MAIN MENU (HAMBURGER)

The screenshot displays the Google Cloud Platform console interface. On the left, the main menu is visible, with 'Compute Engine' highlighted by a red circle. A dropdown menu is open for 'Instances de VM', also highlighted by a red circle, showing options like 'Groupes d'instances', 'Modèles d'instances', and 'Nœuds à locataire unique'. The main content area shows the 'Compute Engine' dashboard with various metrics and a sidebar on the right containing sections like 'État de Google Cloud Platform', 'Facturation', 'Error Reporting', and 'Actualités'.

Google Cloud Platform

Instances de VM

- Groupes d'instances
- Modèles d'instances
- Nœuds à locataire unique
- Disques
- Instantanés
- Images
- TPU
- Remises sur les engagements d'utilisation
- Métadonnées
- Vérifications d'état
- Zones
- Groupes de points de terminaison du réseau
- Opérations
- Quotas
- Analyses de sécurité
- Paramètres

Accueil

Marketplace

Facturation

API et services

Assistance

IAM et administration

Premiers pas

Sécurité

CALCUL

App Engine

Compute Engine

Kubernetes Engine

Cloud Functions

STOCKAGE

État de Google Cloud Platform

Fonctionnement normal de tous les services

Accéder à Cloud Status Dashboard

Facturation

Frais estimés 0,00 USD \$

Pour la période de facturation 1–5 nov. 2018

Afficher les frais détaillés

Error Reporting

Aucun signe d'erreur. Avez-vous configuré Error Reporting ?

Découvrir comment configurer Error Reporting

Actualités

Serverless from the ground up: Connecting Cloud Functions with a

https://console.cloud.google.com/compute/instances?project=testtpgce&supportedpurview=project

GCE : VM INSTANCE

☰

Google Cloud Platform

TestTPGCE ▾

🔍

🗨️

💬

❓

1

⋮

👤

🔧 Compute Engine

☰ Instances de VM

👤 Groupes d'instances

📄 Modèles d'instances

👤 Nœuds à locataire unique

📀 Disques

📄 Instantanés

🖼️ Images

🔌 TPU

📊 Remises sur les engagemen...

☰ Métadonnées

🔧 Vérifications d'état

🗺️ Zones

👤 Groupes de points de termin...

🕒 Opérations

🛒 Marketplace

<|

Instanc... de VM

+ CRÉER UNE INSTANCE

📄 IMPORTER LA VM

🔄

▶️

⏏️

🔄

🗑️

MASQUER LE PANNEAU D'INFORMATIONS

☰

Filtrer les instances VM

?

Colonnes ▾

☐	Nom ^	Zone	Recommandation	Adresse IP interne	Adresse IP externe	Se connecter
☐	🔴 instance-2	europe-west1-b		10.132.0.2 (nic0)	Aucune	SSH ▾

Sélectionner une instance

AUTORISATIONS

SURVEILLANCE

LIBELLÉS

📘

Veillez sélectionner au moins une ressource.

GCE : CREATE A VM INSTANCE

←

Créer une instance

Pour créer une instance de VM, sélectionnez l'une de ces options :

Nouvelle instance de VM

Créer entièrement une instance de VM unique

Nouvelle instance de VM à partir d'un modèle

Créer une instance de VM unique à partir d'un modèle existant

Marketplace

Déployer une solution prête à l'emploi sur une instance de VM

Nom ?

instance-3

Région ?

us-east1 (Caroline du Sud)

Zone ?

us-east1-b

Type de machine

Cliquez sur "Personnaliser" pour sélectionner des cœurs, la mémoire et des GPU.

1 vCPU

3,75 Go de mémoire

Personnaliser

Conteneur ?

☐ Déployer une image de conteneur dans cette instance de VM. [En savoir plus](#)

Disque de démarrage ?

Nouveau disque persistant standard de 10 Go

Image

Debian GNU/Linux 9 (stretch)

Modifier

Identité et accès à l'API ?

Compte de service ?

Compute Engine default service account

Champs d'application de l'accès ?

☒ Autoriser l'accès par défaut

☐ Autoriser l'accès complet à l'ensemble des API Cloud

☐ Définir l'accès pour chaque API

Pare-feu ?

Ajouter des tags et des règles de pare-feu pour autoriser un trafic réseau spécifique provenant d'internet

☐ Autoriser le trafic HTTP

☐ Autoriser le trafic HTTPS

⌵ Gestion, sécurité, disques, mise en réseau et location unique

Estimation mensuelle : 24,67 \$

Soit un coût horaire d'environ 0,034 \$

Vous payez ce que vous consommez : facturation à la seconde, sans frais initiaux à supporter

⌵

Détails

30

GCE : VM CONFIGURATION

[←](#) Créer une instance

Pour créer une instance de VM, sélectionnez l'une de ces options :

 **Nouvelle instance de VM**
Créer entièrement une instance de VM unique [>](#)

 **Nouvelle instance de VM à partir d'un modèle**
Créer une instance de VM unique à partir d'un modèle existant

 **Marketplace**
Déployer une solution prête à l'emploi sur une instance de VM [↗](#)

Région 
europe-west1 (Belgique) 

Zone 
europe-west1-b 

Type de machine
Cliquez sur "Personnaliser" pour sélectionner des cœurs, la mémoire et des GPU.

Cœurs

1 vCPU 1 - 96

Mémoire

3,75 Go 1 - 6,5

☐ Plus de mémoire 

Plate-forme du processeur 
Automatique 

GPU
Le nombre de GPU est lié au nombre de cœurs de processeur et de mémoires sélectionnés pour cette instance. Pour ce type de machine, vous devez sélectionner au moins 1 GPU. [En savoir plus](#)

Nombre de GPU
1 

Type de GPU
NVIDIA Tesla K80 

 Vous ne pouvez pas transférer les machines dotées de GPU pendant la maintenance de l'hôte

[Choisir un type de machine](#) 

GCE : START DISK

Google Cloud Platform

←

Créer une instance

Pour créer une instance de VM, sélectionnez l'une des options :

Nouvelle instance de VM

Créer entièrement une instance de VM unique

Nouvelle instance de VM à partir d'un modèle

Créer une instance de VM unique à partir d'un modèle existant

Marketplace

Déployer une solution prête à l'emploi sur une instance de VM

Disque de démarrage

Sélectionnez une image ou un instantané pour créer un disque de démarrage, ou associez un disque existant

Images d'OS

Images d'application

Images personnalisées

Instantanés

Disques existants

Les VM protégées sont en phase bêta. [En savoir plus](#)

Dismiss

☐ Afficher les images disposant des fonctionnalités des VM protégées ?

☐ Debian GNU/Linux 9 (stretch)

amd64 built on 20181011

☐ CentOS 6

x86_64 built on 20181011

☐ CentOS 7

x86_64 built on 20181011

☐ CoreOS alpha 1939.0.0

amd64-usr published on 2018-10-24

☐ CoreOS beta 1911.2.0

amd64-usr published on 2018-10-24

☐ CoreOS stable 1855.5.0

amd64-usr published on 2018-10-24

☐ Ubuntu 14.04 LTS

amd64 trusty image built on 2018-10-22

☒ Ubuntu 16.04 LTS

amd64 xenial image built on 2018-10-30

☐ Ubuntu 18.04 LTS

amd64 bionic image built on 2018-10-29

☐ Ubuntu 18.10

amd64 cosmic image built on 2018-10-18

☐ Ubuntu 16.04 LTS Minimal

amd64 xenial minimal image built on 2018-10-29

☐ Ubuntu 18.04 LTS Minimal

amd64 bionic minimal image built on 2018-10-30

☐ Ubuntu 18.10 Minimal

amd64 cosmic minimal image built on 2018-10-18

☐ Container-Optimized OS 69-10895.91.0 stable

Kernel: ChromiumOS-4.14.65 Kubernetes: 1.11.1 Docker: 17.03.2 Family: cos-69-lts

☐ Container-Optimized OS 71-11151.16.0 beta

Kernel: ChromiumOS-4.14.74 Kubernetes: 1.11.2 Docker: 18.06.1 Family: cos-beta

Can't find what you're looking for? Explore hundreds of VM solutions in [Marketplace](#)

Type de disque de démarrage ?

Taille (Go) ?

Disque persistant standard

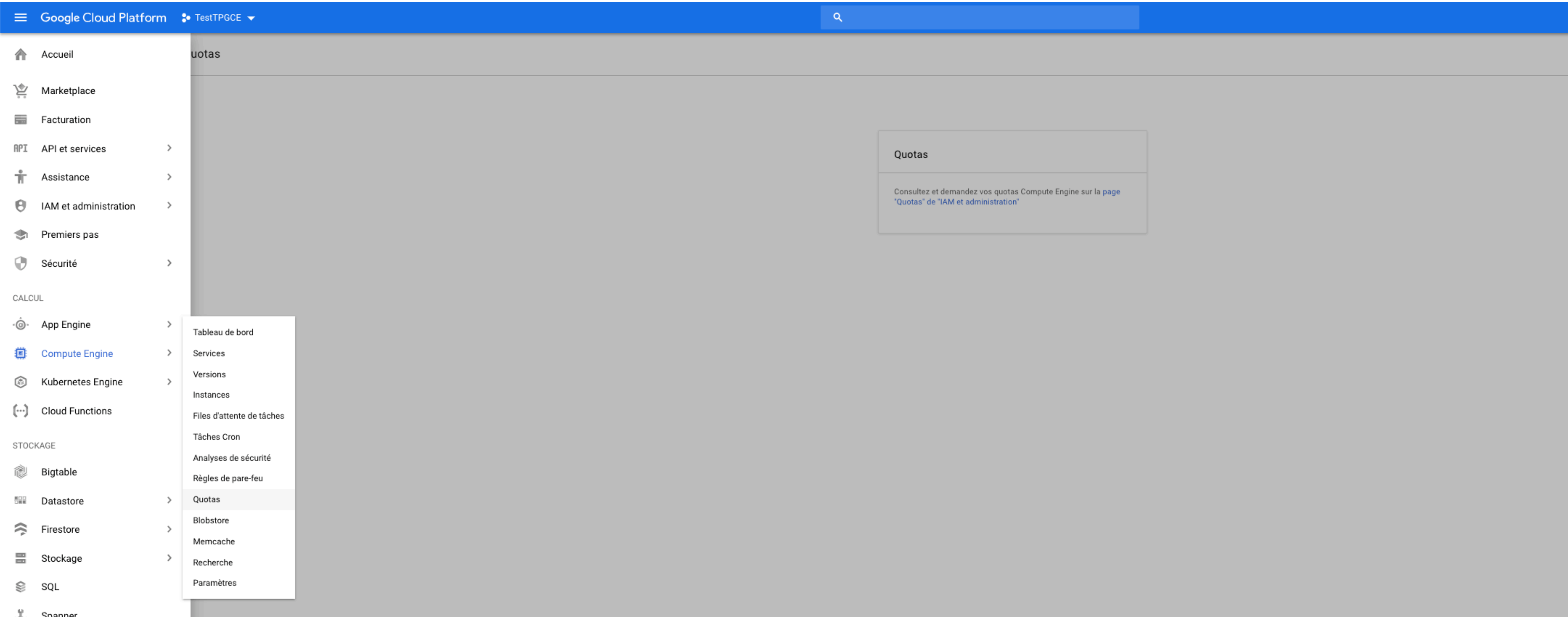
10

Sélectionner

Annuler

32

GCE : QUOTAS



GCE : QUOTAS

Google Cloud Platform

TestTPGCE

IAM et administration

IAM

Identité et organisation

Règles de l'organisation

Quotas

Comptes de service

Libellés

Confidentialité et sécurité

Paramètres

Clés de chiffrement

Proxy sensible à l'identité (IA...

Rôles

Journaux d'audit

Quotas

MODIFIER LES QUOTAS

Type de quota

Tous les quotas

Service

Compute Engine API

Métrique

GPUs (all regions)

Zone

Toutes les zones

Effacer

☐ Service	Zone	Utilisation actuelle	Pic d'utilisation sur 7 jours	Limite
☐ Compute Engine API GPUs (all regions)	Mondial	1	—	1

34

GCE : BILLING

Google Cloud Platform

TestTPGCE

Accueil

Marketplace

Facturation

API et services

Assistance

IAM et administration

Premiers pas

Sécurité

instances de VM

CRÉER UNE INSTANCE

IMPORTER LA VM

ACTUALISER

DÉMARRER

ARRÊTER

RÉINITIALISER

SUPPRIMER

Filtrer les instances VM

Colonnes

	Nom	Zone	Recommandation	Adresse IP interne	Adresse IP externe	Se connecter
☐	instance-2	europa-west1-b		10.132.0.2 (nic0)	35.233.12.224	SSH

GCE : BILLING

Google Cloud Platform

TestTPGCE

IAM et administration

IAM

Identité et organisation

Règles de l'organisation

Quotas

Comptes de service

Libellés

Confidentialité et sécurité

Paramètres

Clés de chiffrement

Proxy sensible à l'identité (IA...

Rôles

Journaux d'audit

Quotas

MODIFIER LES QUOTAS

Type de quota

Tous les quotas

Service

Compute Engine API

Métrique

GPUs (all regions)

Zone

Toutes les zones

Effacer

	Service	Zone	Utilisation actuelle		Limite
	Compute Engine API GPUs (all regions)	Mondial	1	? Pic d'utilisation sur 7 jours ^	1